Teoría de Transporte Óptimo

Práctica 11: La desigualdad de Brunn–Minkowski

Los ejercicios son los de la sección de ejercicios del Capítulo 11 de las notas del curso, con la misma numeración; las referencias a teoremas, proposiciones y secciones remiten a las notas (`https://github.com/jfbonder/transporte-optimo`). (★) ejercicio de mayor dificultad o que excede el programa.

Ejercicio 11.1 (Casos elementales)**.**

(a) Probar la desigualdad de Brunn–Minkowski directamente para $d = 1$ (intervalos y, en general, compactos de $\mathbb{R}$) y para cajas

$$A = \prod_{i=1}^{d} [a_i, b_i], \qquad B = \prod_{i=1}^{d} [c_i, d_i]$$

en $\mathbb{R}^d$ (usar la desigualdad entre las medias aritmética y geométrica).

(b) Probar que hay igualdad si A y B son convexos y homotéticos ($B = \lambda A + v$, $\lambda > 0$), y mostrar que la hipótesis de convexidad no se puede omitir: para $A = B = [0,1] \cup [2,3] \subset \mathbb{R}$, $|A + A| = 6 > 4 = |2A|$.

(c) Sea A un cubo y B un segmento de longitud $L > 0$ (en cualquier dirección). Calcular $|A + B|$ y comprobar que es estrictamente mayor que $|A|$ aunque $|B| = 0$.

Ejercicio 11.2 (La forma multiplicativa)**.** Probar que la desigualdad de Brunn–Minkowski es equivalente a su forma multiplicativa *sin exponentes*:

$$|(1-t)A + tB| \geq |A|^{1-t} |B|^{t} \qquad \text{para todo } t \in [0,1]$$

(para A, B compactos de medida positiva). *Sugerencia:* para deducir la forma aditiva de la multiplicativa, aplicarla a $A' = |A|^{-1/d} A$, $B' = |B|^{-1/d} B$ y un t bien elegido; para la recíproca, usar la desigualdad entre medias. Observar que la forma multiplicativa no depende de la dimensión, lo que es útil para demostrarla por inducción (desigualdad de Prékopa–Leindler).

Ejercicio 11.3 (Una identidad de la matriz de cofactores)**.** Sea $u \in C^3(\Omega)$ y $M(x) = \operatorname{cof}(D^2 u(x))$ la matriz de cofactores de su hessiano, de modo que $M\, D^2 u = (\det D^2 u)\, I$.

(a) Probar que $\sum_i \partial_i M_{ij} = 0$ para todo j (cada columna de M es un campo de divergencia nula). *Sugerencia:* escribir M_{ij} como un determinante de orden $d-1$ y usar la simetría de las derivadas terceras de u.

(b) Deducir la *forma de divergencia* de la ecuación de Monge–Ampère,

$$\det D^2 u = \frac{1}{d} \sum_{ij} \partial_i \big(M_{ij}\, \partial_j u \big).$$

(c) Usar (b) para dar otra demostración del Lema 11.2.3 en la forma integral: si $T = \nabla u$ es un difeomorfismo de Ω sobre Ω', entonces $\int_\Omega \det D^2 u \, dx = |\Omega'|$.

Ejercicio 11.4 (La desigualdad isoperimétrica)**.** Sea $A \subset \mathbb{R}^d$ compacto con $|A| > 0$ y sea $\operatorname{Per}(A) = \lim_{\varepsilon \to 0^+} \frac{|A + \varepsilon \overline{B(0,1)}| - |A|}{\varepsilon}$ su contenido de Minkowski, que suponemos existe.

(a) Deducir del Teorema 11.1.1 la desigualdad isoperimétrica

$$\operatorname{Per}(A) \geq d\, \omega_d^{1/d} |A|^{(d-1)/d},$$

completando los detalles de la Observación 11.1.3.

(b) Verificar que para bolas hay igualdad y que para un cubo de lado ℓ el contenido de Minkowski es $2d\, \ell^{d-1}$; comparar ambos miembros en ese caso.

(c) Para $d = 2$, deducir la forma clásica $L^2 \geq 4\pi$ Área para dominios con borde C^1 (aceptando que el contenido de Minkowski coincide con la longitud del borde).

Ejercicio 11.5 (Convexidad por desplazamiento de la entropía)**.** Sean $\mu_0 = \rho_0 \mathcal{L}^d$ y $\mu_1 = \rho_1 \mathcal{L}^d$ con densidades continuas y positivas en abiertos acotados Ω_0, Ω_1, y supongamos que el mapa de Brenier $T = \nabla u$ entre ellas satisface la hipótesis (R) de la Sección 11.3 ($u \in C^2$, T difeomorfismo). Sea $\mu_t = (T_t)_\# \mu_0$ la interpolación de McCann, con densidad ρ_t.

(a) Probar la ecuación de Monge–Ampère $\rho_t(T_t(x)) \det DT_t(x) = \rho_0(x)$.

(b) Probar que la *entropía* $\mathcal{H}(\mu_t) = \int \rho_t \log \rho_t \, dx$ satisface

$$\mathcal{H}(\mu_t) = \int \rho_0(x) \log \rho_0(x) \, dx - \int \rho_0(x) \log \det\big((1-t)I + tD^2 u(x)\big) \, dx,$$

y que $t \mapsto \log\det((1-t)I + tM)$ es cóncava para M simétrica definida positiva. Concluir que $t \mapsto \mathcal{H}(\mu_t)$ es convexa.

(c) Probar, con el Lema 11.2.1, que $t \mapsto \int \rho_t^m \, dx$ es convexa si $m > 1$ y cóncava si $1 - \frac{1}{d} \le m < 1$ (de modo que $-\int \rho_t^m$ es convexa, como en la Observación 11.3.2). *Sugerencia:* $\int \rho_t^m = \int \rho_0^m \, (\det DT_t)^{1-m}$, y $(\det DT_t)^{1/d}$ es cóncava y positiva en t.

Ejercicio 11.6 (★ Una desigualdad de tipo Sobolev)**.** Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ convexo y acotado, $f \in C^1(\overline{\Omega})$, $r \in [1, \infty]$ y r' su exponente conjugado ($\frac{1}{r} + \frac{1}{r'} = 1$). Sean $\mu = \rho_0 \mathcal{L}^d$ y $\nu = \rho_1 \mathcal{L}^d$ en $\mathcal{P}(\Omega)$ con $\|\rho_0\|_{L^r}, \|\rho_1\|_{L^r} \le C$, y supongamos, como en el Ejercicio 11.5, que el mapa de Brenier T entre ellas satisface la hipótesis (R). Probar que

$$\left| \int_\Omega f \, d(\mu - \nu) \right| \le C^{1/2} \, \|\nabla f\|_{L^{2r'}(\Omega)} \, W_2(\mu, \nu).$$

(Para $r = \infty$ el exponente es $2r' = 2$; para $r = 1$ es $2r' = \infty$ y la desigualdad se reduce a $W_1 \le W_2$.) *Esquema:* escribir $\int f \, d(\nu - \mu) = \int_0^1 \int \nabla f(T_t(x)) \cdot (T(x) - x) \, d\mu \, dt$ con $T_t = (1-t)\,\mathrm{id} + tT$ y $\mu_t = (T_t)_\# \mu = \rho_t \mathcal{L}^d$ (que está concentrada en Ω por convexidad); aplicar Cauchy–Schwarz en $L^2(\mu)$, que da el factor $\big(\int |T - \mathrm{id}\,|^2 d\mu\big)^{1/2} = W_2(\mu, \nu)$ y el factor $\big(\int |\nabla f|^2 \rho_t\big)^{1/2}$; acotar este último por Hölder con exponentes (r', r), y controlar $\|\rho_t\|_{L^r} \le C$ uniformemente en t: para $r < \infty$ por la convexidad de $t \mapsto \int \rho_t^r$ (Ejercicio 11.5(c)), y para $r = \infty$ por la ecuación de Monge–Ampère y la concavidad de $t \mapsto \det DT_t^{1/d}$ (Lema 11.2.1). Más generalmente, para $q \in (1, \infty)$ y $q' = q/(q-1)$ vale la misma desigualdad con W_q, $\|\nabla f\|_{L^{q'r'}}$ y la constante $C^{1/q'}$, usando el mapa óptimo para el costo $|x - y|^q$; ver [1, Sec. 5.5].

Referencias

[1] Filippo Santambrogio. *Optimal Transport for Applied Mathematicians: Calculus of Variations, PDEs, and Modeling*, volume 87 of *Progress in Nonlinear Differential Equations and Their Applications*. Birkhäuser, Cham, 2015.